



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre 1

Examen N°1

28 Novembre 2019

2heures

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.
Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1 (6pts). Etant données $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{R}$ trois propositions logiques.

- I.** Vérifier si $((P \oplus Q) \oplus R \iff P \oplus (Q \oplus R))$ et $((P \oplus Q) \wedge R \iff (P \wedge R) \oplus (Q \wedge R))$?
II. Montrer que : $\left[((\overline{P} \implies Q) \wedge (\overline{P} \implies \overline{Q})) \implies P \right]$. Dédurre que : $(P \implies \overline{P}) \implies \overline{P}$.

Exercice 2 (5pts). Etant donnée l'application $f : \mathbb{R}^* \setminus \{-1\} \longrightarrow F \subset \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1\}, \quad f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + x}$$

- I.** Peut-on déterminer F tel que f soit bijective ?
II. Même question pour l'application $g : [4, +\infty[\longrightarrow F$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1\}, \quad g(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + x}$$

Si oui donner g^{-1} .

Exercice 3 (4pts). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{R}$ la relation binaire sur $\mathbb{Z}$, définie par :

$$\forall p, q \in \mathbb{Z}, \quad (p \mathcal{R} q) \iff (\exists k \in \mathbb{Z}; p - q = kn)$$

- I.** $\preceq$ est-elle une relation d'équivalence ?
II. Si oui, montrer que $\mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{\dot{0}, \dot{1}, \dots, \dot{(n-1)}\}$.

Exercice 4 (5pts). On définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation binaire $\preceq$ par :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, \quad ((x, y) \preceq (x', y')) \iff (x < x') \vee ((x = x') \wedge (y \leq y'))$$

- I.** $\mathcal{R}$ est-elle une relation d'ordre ?
II. Si oui, l'ordre est-il total ?
III. Etant donné $A = \{(1, 2), (-1, 3), (2, 1)\}$, donner le plus grand et le plus petit élément de A s'ils existent ainsi qu'un de ses majorants et un de ses minorants.
-

Bon Courage.



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre 1

Examen N°1

28 Novembre 2019

2heures

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.
Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1 (6pts). *Etant données $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{R}$ trois propositions logiques.*

- I.** Vérifier si $\left((\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}) \oplus \mathcal{R} \iff \mathcal{P} \oplus (\mathcal{Q} \oplus \mathcal{R})\right)$ et $\left((\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R} \iff (\mathcal{P} \wedge \mathcal{R}) \oplus (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})\right)$?
- II.** Montrer que : $\left[\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}})\right) \implies \mathcal{P}\right]$. Dédire que : $(\mathcal{P} \implies \overline{\mathcal{P}}) \implies \overline{\mathcal{P}}$.

Correction.

I. On a :

$\mathcal{P}$	0	0	0	0	1	1	1	1
$\mathcal{Q}$	0	0	1	1	0	0	1	1
$\mathcal{R}$	0	1	0	1	0	1	0	1
$(\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q})$	0	0	1	1	1	1	0	0
$(\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}) \oplus \mathcal{R}$	0	1	1	0	1	0	0	1
$(\mathcal{Q} \oplus \mathcal{R})$	0	1	1	0	0	1	1	0
$\mathcal{P} \oplus (\mathcal{Q} \oplus \mathcal{R})$	0	1	1	0	1	0	0	1
$\left((\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}) \oplus \mathcal{R} \iff \mathcal{P} \oplus (\mathcal{Q} \oplus \mathcal{R})\right)$	1	1	1	1	1	1	1	1

d'où on déduit que $\left((\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}) \oplus \mathcal{R} \iff \mathcal{P} \oplus (\mathcal{Q} \oplus \mathcal{R})\right)$ est vraie.

De même,

$\mathcal{P}$	0	0	0	0	1	1	1	1
$\mathcal{Q}$	0	0	1	1	0	0	1	1
$\mathcal{R}$	0	1	0	1	0	1	0	1
$(\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q})$	0	0	1	1	1	1	0	0
$(\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}$	0	0	0	1	0	1	0	0
$(\mathcal{P} \wedge \mathcal{R})$	0	0	0	0	0	1	0	1
$(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})$	0	0	0	1	0	0	0	1
$(\mathcal{P} \wedge \mathcal{R}) \oplus (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})$	0	0	0	1	0	1	0	0
$\left((\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R} \iff (\mathcal{P} \wedge \mathcal{R}) \oplus (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})\right)$	1	1	1	1	1	1	1	1

d'où on déduit que $\left((\mathcal{P} \oplus \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R} \iff (\mathcal{P} \wedge \mathcal{R}) \oplus (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})\right)$ est vraie.

II. Montrer que : $\left[\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}}) \right) \implies \mathcal{P} \right]$.
On a :

$\mathcal{P}$	0	0	1	1
$\mathcal{Q}$	0	1	0	1
$\overline{\mathcal{P}}$	1	1	0	0
$\overline{\mathcal{Q}}$	1	0	1	0
$(\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q})$	0	1	1	1
$(\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}})$	1	0	1	1
$(\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}})$	0	0	1	1
$\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}}) \right) \implies \mathcal{P}$	1	1	1	1

ce qui montre que $\left[\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}}) \right) \implies \mathcal{P} \right]$ est vraie.

Sachant que $(P \implies P)$ est une proposition vraie alors :

$$\left((P \implies \overline{P}) \implies \overline{P} \right) \iff \left((P \implies \overline{P}) \wedge (P \implies P) \implies \overline{P} \right)$$

En prenant les propositions $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ telles que $(\mathcal{P} \iff \mathcal{Q} \iff \overline{\mathcal{P}})$ on aura :

$$\left((P \implies \overline{P}) \implies \overline{P} \right) \iff \left((P \implies \overline{P}) \wedge (P \implies P) \implies \overline{P} \right) \iff \left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}}) \right)$$

et comme $\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}}) \right)$ est vraie, on déduit que $\left((P \implies \overline{P}) \implies \overline{P} \right)$ est aussi vraie. $\square$

Exercice 2 (5pts). Etant donnée l'application $f : \mathbb{R}^* \setminus \{-1\} \longrightarrow F \subset \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1\}, \quad f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + x}$$

I. Peut-on déterminer F tel que f soit bijective ?

II. Même question pour l'application $g : [4, +\infty[\longrightarrow F$ telle que :

$$\forall x \in [4, +\infty[, \quad g(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + x}$$

Si oui donner g^{-1} .

Correction.

I. Soit $y \in F$, on résout l'équation $y = f(x)$. On a :

$$y = f(x) \iff y = \frac{x^2 + 1}{x^2 + x} \iff yx^2 + yx = x^2 + 1 \iff (y - 1)x^2 + yx - 1 = 0 \quad (\star)$$

Son discriminant est

$$\Delta = b^2 - 4ac = y^2 + 4(y - 1) = y^2 + 4y - 4$$

on étudie alors le signe de Δ qui est un polynôme du second degré.
Son discriminant est $\delta = b^2 - 4ac = 16 + 16 = 32$ et ses racines sont :

$$y_1 = \frac{-b - \sqrt{\delta}}{2a} = \frac{-4 - \sqrt{32}}{2} = -2 - 2\sqrt{2} \quad \text{et} \quad y_2 = \frac{-b + \sqrt{\delta}}{2a} = \frac{-4 + \sqrt{32}}{2} = -2 + 2\sqrt{2}$$

donc $\Delta > 0$ pour tout $y \in]-\infty, -2 - 2\sqrt{2}[\cup]-2 + 2\sqrt{2}, +\infty[$, et les solutions de l'équation $(\star)$ sont :

$$x_1 = \frac{-y + \sqrt{y^2 + 4y - 4}}{2(y - 1)} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-y - \sqrt{y^2 + 4y - 4}}{2(y - 1)}$$

et il est claire que $(x_1, x_2 \neq -1)$ car :

$$\begin{aligned} x_1 = -1 &\iff \frac{-y + \sqrt{y^2 + 4y - 4}}{2(y - 1)} = -1 \iff -y + \sqrt{y^2 + 4y - 4} = -2(y - 1) \\ &\iff \sqrt{y^2 + 4y - 4} = -y + 2 \implies y^2 + 4y - 4 = y^2 - 4y + 4 \\ &\implies y = 1 \quad \text{impossible car} \quad -2 - \sqrt{2} < y < -2 + \sqrt{2} < 0 < 1 \end{aligned}$$

donc il existe $x_1, x_2 \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ tels que $(x_1 \neq x_2) \wedge (f(x_1) = f(x_2))$, ce qui montre que Pour tout $F \subset \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, f n'est pas injective, donc pas bijective.

II. Pour $g : [4, +\infty[\rightarrow F$ telle que : $\forall x \in [4, +\infty[$, $g(x) = \frac{x^2+1}{x^2+x}$.

Comme pour l'application f , pour vérifier si g est bijective on résout l'équation $(y = g(x) \quad (\star\star))$.
Sachant que $g(x) = f(x)$ alors l'équation $y = g(x)$ admet des solutions dans $\mathbb{R}$ pour tout $y \in]-\infty, -2 - 2\sqrt{2}] \cup [-2 + 2\sqrt{2}, +\infty[$. Mais on a : $\forall x \in [4, +\infty[$, $0 < x^2 + 1 < x^2 + x$ donc :

$$\forall x \in [4, +\infty[, \quad 0 < g(x) < 1$$

donc pour tout $y \notin]0, 1[\cap (]-\infty, -2 - 2\sqrt{2}] \cup [-2 + 2\sqrt{2}, +\infty[=]0, 1[)$, l'équation $(\star\star)$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$ et pour tout $y \in]0, 1[$, $(\star\star)$ possède deux solutions :

$$x_1 = \frac{-y + \sqrt{y^2 + 4y - 4}}{2(y - 1)} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-y - \sqrt{y^2 + 4y - 4}}{2(y - 1)}$$

Reste à vérifier si $x_1, x_2 \in E = [4, +\infty[$.

a) Sachant que $((y > 0) \wedge (y - 1 < 0))$ alors :

$$\begin{aligned} x_1 \geq 4 &\iff \frac{-y + \sqrt{y^2 + 4y - 4}}{2(y - 1)} \geq 4 \\ &\iff -y + \sqrt{y^2 + 4y - 4} \leq 8(y - 1) \\ &\iff \sqrt{y^2 + 4y - 4} \leq 9y - 8 \\ &\iff y^2 + 4y - 4 \leq (9y - 8)^2 = 81y^2 - 144y + 64 \quad \text{Si } \frac{8}{9} \leq y < 1 \\ &\iff 80y^2 - 148y + 68 \geq 0 \end{aligned}$$

et comme le discriminant de $P(y) = 80y^2 - 148y + 68$ est $\Delta = 144 > 0$ et ses racines sont

$$y_1 = \frac{148 - \sqrt{144}}{160} = \frac{136}{160} = \frac{17}{20} \quad \text{et} \quad y_2 = \frac{148 + \sqrt{144}}{160} = \frac{148 + 12}{160} = 1$$

donc

$$x_1 \in [4, +\infty[\iff y \in \left[\frac{8}{9}, 1 \right[\cap \left(\left[-\infty, \frac{17}{20} \right] \cup [1, +\infty[\right) = \emptyset$$

donc $x_1 \notin [4, +\infty[$.

De même

$$\begin{aligned} x_2 \geq 4 &\iff \frac{-y - \sqrt{y^2 + 4y - 4}}{2(y-1)} \geq 4 \\ &\iff -y - \sqrt{y^2 + 4y - 4} \leq 8(y-1) \\ &\iff -\sqrt{y^2 + 4y - 4} \leq 9y - 8 \end{aligned}$$

Il est clair que $x_2 \in [4, +\infty[$ pour tout $y \in \left[\frac{8}{9}, 1 \right[$ car $(9y - 8 \geq 0)$.

Pour $y \in \left] 0, \frac{8}{9} \right[$,

$$\begin{aligned} x_2 \geq 4 &\iff y^2 + 4y - 4 \geq (9y - 8)^2 \quad \text{Si } 0 < y \leq \frac{8}{9} \\ &\iff 80y^2 - 148y + 68 \leq 0 \end{aligned}$$

et d'après ce qui précède, les racines de $P(y)$ sont $y_1 = \frac{17}{20}$ et $y_2 = 1$ et

$$P(y) \leq 0 \iff y \in \left[\frac{17}{20}, 1 \right[$$

donc

$$x_2 \in E = [4, +\infty[\iff y \in \left[\frac{17}{20}, 1 \right[\cap \left] 0, \frac{8}{9} \right[= \left[\frac{17}{20}, \frac{8}{9} \right[$$

par suite :

$$x_2 \in E = [4, +\infty[\iff y \in \left[\frac{8}{9}, 1 \right[\cup \left[\frac{17}{20}, \frac{8}{9} \right[= \left[\frac{17}{20}, 1 \right[$$

En prenant $F = \left[\frac{17}{20}, 1 \right[$, on obtient :

$$\forall y \in F, \exists! x = \frac{-y - \sqrt{y^2 + 4y - 4}}{2(y-1)} \in [4, +\infty[; y = g(x)$$

d'où on déduit que $g : [4, +\infty[\longrightarrow \left[\frac{17}{20}, 1 \right[$ est bijective et on a :

$$\begin{aligned} g^{-1} : \left[\frac{17}{20}, 1 \right[&\longrightarrow [4, +\infty[\\ y &\longrightarrow g^{-1}(y) = \frac{-y - \sqrt{y^2 + 4y - 4}}{2(y-1)} \end{aligned}$$

□

Exercice 3 (4pts). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{R}$ la relation binaire sur $\mathbb{Z}$, définie par :

$$\forall p, q \in \mathbb{Z}, (p\mathcal{R}q) \iff (\exists k \in \mathbb{Z}; p - q = kn)$$

I. $\mathcal{R}$ est-elle une relation d'équivalence ?

II. Si oui, montrer que $\mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{ \dot{0}, \dot{1}, \dots, \dot{(n-1)} \}$.

Correction.

I. $\mathcal{R}$ relation d'équivalence.

i) $\mathcal{R}$ est **Réflexive**. Soit $p \in \mathbb{Z}$, alors $p - p = kn$, avec $k = 0$, donc : $\left(\forall x \in \mathbb{Z}, x \mathcal{R} x \right)$, ce qui montre que $\mathcal{R}$ est réflexive.

ii) $\mathcal{R}$ est **Symétrique**. Soit $x, y \in \mathbb{Z}$, alors

$$\begin{aligned} x \mathcal{R} y &\iff \exists k \in \mathbb{Z}; x - y = kn \iff \exists k \in \mathbb{Z}; y - x = -kn = (-k)n \\ &\implies \exists k' = (-k) \in \mathbb{Z}; y - x = k'n \\ &\implies y \mathcal{R} x \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{R}$ est une relation symétrique.

iii) $\mathcal{R}$ est **Transitive**. Soit $x, y, z \in \mathbb{Z}$, alors

$$\begin{aligned} (x \mathcal{R} y) \wedge (y \mathcal{R} z) &\iff \begin{cases} \exists k_1 \in \mathbb{Z}; x - y = k_1 n & (1) \\ \exists k_2 \in \mathbb{Z}; y - z = k_2 n & (2) \end{cases} \\ &\stackrel{(1)+(2)}{\implies} \exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}; x - z = (k_1 + k_2)n \\ &\implies \exists k = (k_1 + k_2) \in \mathbb{Z}; x - z = kn \\ &\implies x \mathcal{R} z \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

De i), ii) et iii) on déduit que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

L'ensemble quotient. Soit $p \in \mathbb{Z}$, alors la classe d'équivalence de p est :

$$\dot{p} = \{x \in \mathbb{Z}; x \mathcal{R} p\} = \{x \in \mathbb{Z}; \exists k \in \mathbb{Z}, x - p = kn\}$$

Pour $p \in \mathbb{Z}$, en faisant la division euclidienne de p par n alors il existe $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ (uniques) tels que : $p = qn + r$, donc :

$$\forall p \in \mathbb{Z}, \exists r \in \{0, 1, \dots, n-1\}, \exists q \in \mathbb{Z}; p - r = qn$$

ce qui revient à dire que :

$$\forall p \in \mathbb{Z}, \exists r \in \{0, 1, \dots, n-1\}; p \mathcal{R} r$$

sachant que $(p \mathcal{R} r \iff \dot{p} = \dot{r})$, on déduit que $(\forall p \in \mathbb{Z}, \exists r \in \{0, 1, \dots, n-1\}; \dot{p} = \dot{r})$ donc :

$$\text{L'ensemble quotient : } \mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{\dot{0}, \dot{1}, \dots, \dot{n-1}\}.$$

□

Exercice 4 (5pts). On définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation binaire $\preceq$ par :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, \left(((x, y) \preceq (x', y')) \iff (x < x') \vee ((x = x') \wedge (y \leq y')) \right)$$

I. $\preceq$ est-elle une relation d'ordre ?

II. Si oui, l'ordre est-il total ?

III. Etant donné $A = \{(1, 2), (-1, 3), (2, 1)\}$, donner le plus grand et le plus petit élément de A s'ils existent ainsi qu'un de ses majorants et un de ses minorants.

Correction.

I. $\preceq$ relation d'ordre ?

a) $\preceq$ est Reflexive. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors $(x = x)$ donc $(x, y) \preceq (x, y)$, ainsi :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \preceq (x, y)$$

ce qui montre que $\preceq$ est Reflexive.

b) $\preceq$ est Transitive. Soient $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$\begin{aligned} & \left((x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2) \right) \wedge \left((x_2, y_2) \preceq (x_3, y_3) \right) \\ & \iff \left((x_1 < x_2) \vee ((x_1 = x_2) \wedge (y_1 \leq y_2)) \right) \wedge \left((x_2 < x_3) \vee ((x_2 = x_3) \wedge (y_2 \leq y_3)) \right) \\ & \iff \left[\left((x_1 < x_2) \vee ((x_1 = x_2) \wedge (y_1 \leq y_2)) \right) \wedge (x_2 < x_3) \right] \vee \\ & \quad \vee \left[\left((x_1 < x_2) \vee ((x_1 = x_2) \wedge (y_1 \leq y_2)) \right) \wedge ((x_2 = x_3) \wedge (y_2 \leq y_3)) \right] \\ & \quad \wedge \text{distributive par rapport à } \vee \\ & \iff \left[\left((x_1 < x_2) \wedge (x_2 < x_3) \right) \vee \left(((x_1 = x_2) \wedge (y_1 \leq y_2)) \wedge (x_2 < x_3) \right) \right] \vee \\ & \quad \vee \left[\left((x_1 < x_2) \wedge ((x_2 = x_3) \wedge (y_2 \leq y_3)) \right) \vee \right. \\ & \quad \left. \vee \left(((x_1 = x_2) \wedge (y_1 \leq y_2)) \wedge ((x_2 = x_3) \wedge (y_2 \leq y_3)) \right) \right] \\ & \quad \wedge \text{distributive par rapport à } \vee \\ & \implies \left[(x_1 < x_3) \vee \left((x_1 < x_3) \wedge (y_2 \leq y_3) \right) \right] \vee \left[(x_1 = x_3) \wedge (y_1 \leq y_3) \right] \\ & \quad \leq \text{et} = \text{Transitives } \vee \\ & \implies (x_1 < x_3) \vee ((x_1 = x_3) \wedge (y_1 \leq y_3)) \\ & \implies (x_1, y_1) \preceq (x_3, y_3) \end{aligned}$$

ce qui montre que $\preceq$ est Transitive.

c) $\preceq$ est Anti-Symétrique. Soient $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$\begin{aligned} & \left((x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2) \right) \wedge \left((x_2, y_2) \preceq (x_1, y_1) \right) \iff \\ & \iff \left[(x_1 < x_2) \vee ((x_1 = x_2) \wedge (y_1 \leq y_2)) \right] \wedge \left[(x_2 < x_1) \vee ((x_2 = x_1) \wedge (y_2 \leq y_1)) \right] \\ & \iff \left[\left((x_1 < x_2) \vee (x_1 = x_2) \right) \wedge \left((x_1 < x_2) \vee (y_1 \leq y_2) \right) \right] \wedge \\ & \quad \wedge \left[\left((x_2 < x_1) \vee (x_2 = x_1) \right) \wedge \left((x_2 < x_1) \vee (y_2 \leq y_1) \right) \right] \\ & \quad \vee \text{distributive par rapport à } \wedge \\ & \iff \left((x_1 < x_2) \vee (x_1 = x_2) \right) \wedge \left((x_2 < x_1) \vee (x_2 = x_1) \right) \wedge \\ & \quad \wedge \left((x_2 < x_1) \vee (y_2 \leq y_1) \right) \wedge \left((x_1 < x_2) \vee (y_1 \leq y_2) \right) \\ & \iff \left[\left((x_1 < x_2) \wedge (x_2 < x_1) \right) \vee (x_2 = x_1) \right] \wedge \left(\vee \text{distributive par rapport à } \wedge \right) \\ & \quad \wedge \left((x_2 < x_1) \vee (y_2 \leq y_1) \right) \wedge \left((x_1 < x_2) \vee (y_1 \leq y_2) \right) \end{aligned}$$

Sachant que si $\mathcal{P}$ est une proposition logique fausse alors :

$$\forall \mathcal{Q}, \quad \mathcal{P} \vee \mathcal{Q} \iff \mathcal{Q}$$

et comme $\left((x_1 < x_2) \wedge (x_2 < x_1)\right)$ est une proposition fausse alors

$$\left(\left((x_1 < x_2) \wedge (x_2 < x_1)\right) \vee (x_1 = x_2)\right) \iff (x_1 = x_2)$$

donc :

$$\begin{aligned} &\left((x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2)\right) \wedge \left((x_2, y_2) \preceq (x_1, y_1)\right) \iff \\ &(x_1 = x_2) \wedge \left((x_2 < x_1) \vee (y_2 \leq y_1)\right) \wedge \left((x_1 < x_2) \vee (y_1 \leq y_2)\right) \end{aligned}$$

Sachant que $(x_1 = x_2)$ alors $(x_1 < x_2)$ et $(x_2 < x_1)$ sont des propositions fausses et

$$\left[\left((x_2 < x_1) \vee (y_2 \leq y_1)\right) \iff (y_2 \leq y_1)\right] \wedge \left[\left((x_1 < x_2) \vee (y_1 \leq y_2)\right) \iff (y_1 \leq y_2)\right]$$

par suite :

$$\begin{aligned} \left((x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2)\right) \wedge \left((x_2, y_2) \preceq (x_1, y_1)\right) &\iff (x_1 = x_2) \wedge \left((y_2 \leq y_1) \wedge (y_1 \leq y_2)\right) \\ &\iff (x_1 = x_2) \wedge (y_1 = y_2) \iff (x_1, x_2) \wedge (y_1, y_2) \end{aligned}$$

ce qui montre que $\preceq$ est Anti-Symétrique.

De **a)**, **b)** et **c)** on déduit que $\preceq$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}^2$.

II. L'ordre est total, car $\forall X_1 = (x_1, y_1), X_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, alors :

- 1)** Si $(x_1 < x_2)$ alors $X_1 \preceq X_2$,
- 2)** Si $(x_2 < x_1)$ alors $X_2 \preceq X_1$,
- 3)** Si $(x_1 = x_2)$, alors $\left((y_1 \leq y_2) \vee ((y_2 \leq y_1))\right)$ donc $\left((X_1 \preceq X_2) \vee (X_2 \preceq X_1)\right)$,

d'où on déduit que tous les éléments de $\mathbb{R}^2$ sont comparables deux à deux donc l'ordre est total.

III. Donner le plus grand et le plus petit élément de $A = \{(1, 2), (-1, 3), (2, 1)\}$ s'ils existent ainsi qu'un de ses majorants et un de ses minorants.

D'après la définition de $\preceq$ on a : $\left((-1, 3) \preceq (1, 2) \preceq (2, 1)\right)$, donc :

$(-1, 3)$ est le plus petit élément de A et $(2, 1)$ son plus grand élément. On déduit alors que $(-1, 3)$ est un minorant de A et $(2, 1)$ un de ses majorants.

□

Bon Courage.